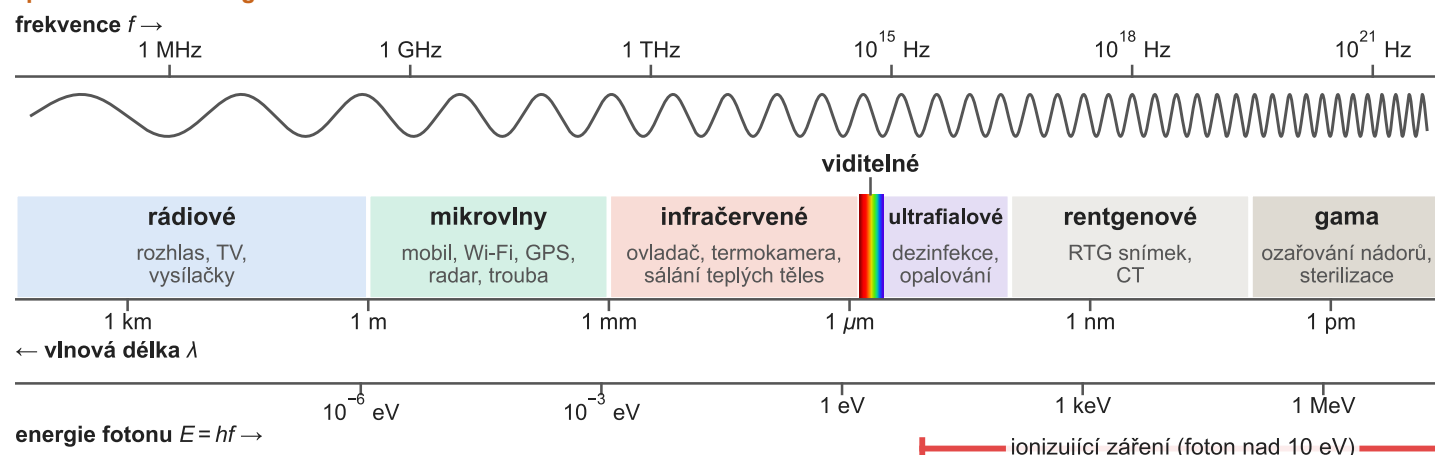


Rádiové vlny, světlo i rentgenové záření jsou totéž – elektromagnetické vlnění. Liší se jen vlnovou délkou (frekvencí), a proto mají jiné zdroje, využití i chování v látkách.

Zapamatuj si

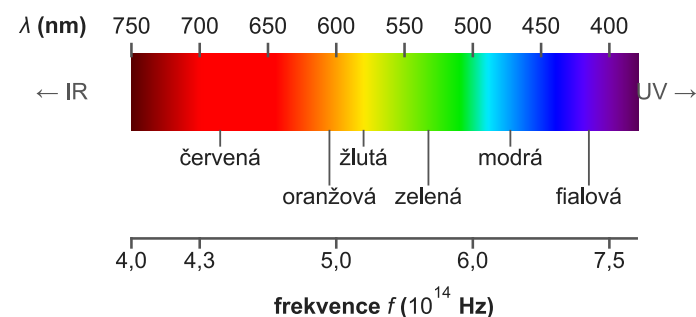
- EM vlna je příčná: $\vec{E} \perp \vec{B}$, oba kolmé ke směru šíření; šíří se i vakuem.
- Ve vakuu mají všechny druhy rychlost $c = \lambda f \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.
- Od nejdelších vln: rádiové – mikrovlny – IR – viditelné – UV – rentgenové – gama.
- Kratší vlna = vyšší frekvence = větší energie fotonu $E = hf$ → pronikavost a ionizace (UV, RTG, gama).
- Viditelné světlo 400–750 nm: červená má nejdelší vlnu, fialová nejkratší.
- V látce $v = \frac{c}{n}$ a $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$; frekvence zůstává stejná.

Spektrum elektromagnetického záření



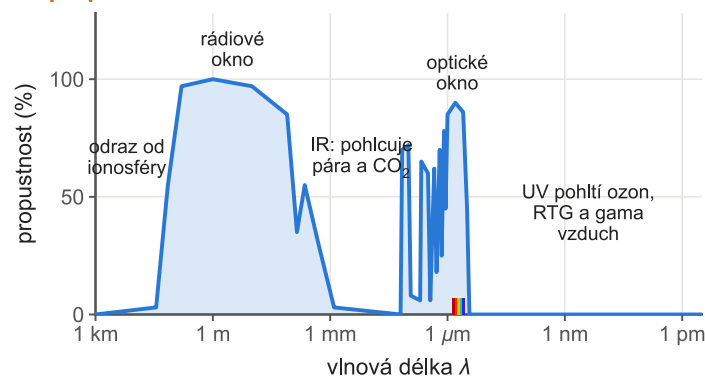
Logaritmická stupnice: každý dílek je desetkrát víc. Hranice oblastí jsou přibližné (rentgenové a gama se překrývají – liší se vznikem). Nahoře vlna s klesající vlnovou délkou (schematicky).

Viditelné světlo



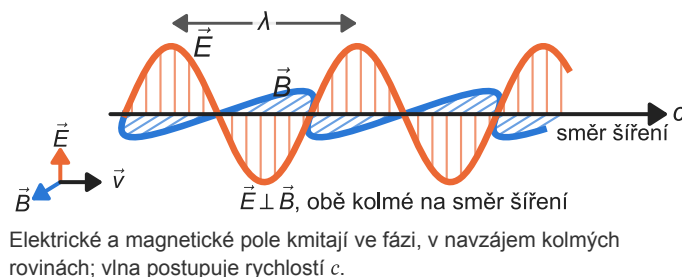
Zelené světlo 500 nm: $f = \frac{c}{\lambda} = 6 \cdot 10^{14}$ Hz, foton asi 2,5 eV (vzor z Must know).

Co propustí atmosféra

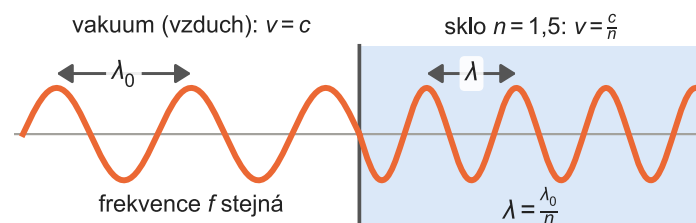


Schematicky podle měřené propustnosti. Na zem projde světlo, část IR a rádiové vlny; proto dalekohledy pro UV, RTG a gama létají ve vesmíru.

Elektromagnetická vlna: $\vec{E} \perp \vec{B}$



Přechod do látky: frekvence stejná, vlna kratší



Počet kmitů za sekundu určuje zdroj; v látce je světlo pomalejší, a tak se vlna „zhustí“: $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$.